

**LAPORAN TUGAS UJIAN AKHIR SEMESTER
IMPLEMENTASI ALGORITMA A* (A-STAR) PADA SISTEM NAVIGASI
RUTE TERPENDEK KAMPUS UNIVERSITAS BENGKULU BERBASIS WEB
(UNIBGO)**



Disusun Oleh:

Nama: Muhammad Fikran Al Farizi

NPM: G1A024025

Dosen Pengampu:

Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D. IPP

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BENGKULU

2026

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Rumusan Masalah
- 1.3 Tujuan

BAB II LANDASAN TEORI

- 2.1 Konsep Navigasi dan Pencarian Jalur (Pathfinding)
- 2.2 Algoritma A* (A-Star) dan Fungsi Heuristik

BAB III PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

- 3.1 Struktur Data Graf Jaringan Kampus UNIB
- 3.2 Arsitektur Kode Program (Analisis Source Code)
- 3.3 Alur Kerja Program (Flowchart Logika)

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Simulasi Pencarian Rute dan Perhitungan Manual VS Sistem
- 4.2 Analisis Perbandingan Performa Algoritma (Dijkstra VS A*)
- 4.3 Analisis Kompleksitas Waktu dan Ruang

BAB V KESIMPULAN

- 5.1 Kesimpulan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Bengkulu (UNIB) memiliki kawasan kampus terpadu yang sangat luas di daerah Kandang Limun, Kota Bengkulu. Kompleks ini mencakup puluhan gedung mulai dari Rektorat, Perpustakaan Pusat, Dekanat tiap Fakultas, Laboratorium, Gedung Kuliah Bersama (GKB), hingga fasilitas umum seperti Masjid Al-Ikhtishol dan lapangan olahraga. Luasnya area ini sering kali membingungkan mahasiswa baru, dosen tamu, maupun masyarakat umum untuk menemukan rute perjalanan paling optimal dari satu gedung ke gedung lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan sebuah platform sistem informasi geografis interaktif berbasis web bernama **UNIBGO**. Aplikasi ini dirancang khusus sebagai alat bantu navigasi pintar di lingkungan internal Universitas Bengkulu. Tidak seperti aplikasi peta konvensional berskala global yang sering kali tidak mendeteksi jalur pejalan kaki atau jalan tikus antargedung di dalam kampus, UNIBGO memetakan koordinat titik-titik penting (node) di UNIB secara presisi.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana merepresentasikan jaringan jalan dan gedung di Universitas Bengkulu ke dalam struktur data graf berbobot pada kode program UNIBGO?
- Bagaimana cara kerja dan implementasi Algoritma Dijkstra dan Algoritma A* dalam menemukan rute terpendek berdasarkan source code app.js?
- Bagaimana perbandingan performa antara Algoritma Dijkstra dan Algoritma A* dari segi jumlah node yang dieksplorasi (visited nodes) dan efisiensinya dalam navigasi kampus?

1.3 Tujuan

- Menjelaskan struktur data graf dan koordinat node gedung kampus UNIB yang digunakan pada sistem UNIBGO.
- Menganalisis logika implementasi kode fungsi `dijkstra()` dan `aStar()` yang tertanam pada sistem aplikasi.
- Menilai dan membandingkan performa efisiensi ruang dan waktu antara Algoritma Dijkstra dan Algoritma A* melalui pengujian skenario rute nyata di lingkungan Universitas Bengkulu.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Navigasi dan Pencarian Jalur (Pathfinding)

Navigasi dalam ilmu komputer didefinisikan sebagai proses penentuan jalur terbaik dari satu lokasi asal menuju lokasi tujuan melalui representasi jaringan yang saling terhubung. Masalah ini dimodelkan ke dalam struktur data Graf $G = (V, E)$, di mana V (Vertices/Nodes) merepresentasikan lokasi fisik atau gedung, dan E (Edges) merepresentasikan jalan atau jalur penghubung antarlokasi. Setiap edge memiliki bobot (w) yang melambangkan jarak geometris (dalam pixel atau meter) atau waktu tempuh antarnode tersebut.

2.2 Algoritma A* (A-Star) dan Fungsi Heuristik

Algoritma A* merupakan pengembangan dari Algoritma Dijkstra dengan mengintegrasikan fungsi pemandu berbasis informasi tambahan yang disebut Fungsi Heuristik $h(n)$. Fungsi heuristik bertugas mengestimasi sisa jarak terdekat dari node saat ini (n) menuju node tujuan akhir. Dengan bantuan heuristik, A* melakukan pencarian secara terarah (Informed Search) sehingga tidak perlu mengeksplorasi seluruh node graf seperti Dijkstra.

Fungsi evaluasi total pada Algoritma A* dirumuskan sebagai berikut:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

Keterangan komponen rumus:

- **$g(n)$** : Biaya aktual yang ditempuh dari node awal menuju node saat ini n (sama seperti nilai jarak pada Dijkstra).
- **$h(n)$** : Estimasi biaya heuristik dari node saat ini n menuju node tujuan akhir. Pada aplikasi UNIBGO, karena node berada pada koordinat dua dimensi (x, y), fungsi heuristik dihitung menggunakan rumus Jarak Euclidean (Euclidean Distance):

$$h(n) = \sqrt{(x_n - x_{goal})^2 + (y_n - y_{goal})^2}$$

Agar Algoritma A* dijamin menghasilkan solusi yang selalu optimal (admissible), nilai heuristik $h(n)$ tidak boleh melebihi (overestimate) biaya asli yang sebenarnya dari node tersebut ke tujuan. Jarak garis lurus Euclidean memenuhi syarat mutlak ini.

BAB III

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

3.1 Struktur Data Graf Jaringan Kampus UNIB

Berdasarkan berkas kode app.js pada sistem UNIBGO, jaringan kampus dimodelkan ke dalam sebuah objek JavaScript bernama nodes dan daftar ketetanggaan (adjacency list). Berikut adalah daftar node gedung utama beserta koordinat dua dimensinya (x, y) pada kanvas SVG peta UNIBGO:

Hubungan ketetanggaan antar-node beserta bobot jaraknya (edges) direpresentasikan sebagai graf berarah/tidak berarah yang dideklarasikan dalam kode sebagai berikut:

- A terhubung ke B (bobot: 160)
- B terhubung ke C (bobot: 158), D (bobot: 150)
- C terhubung ke E (bobot: 158), G (bobot: 150)
- D terhubung ke G (bobot: 158)
- E terhubung ke F (bobot: 158), H (bobot: 158)
- F terhubung ke I (bobot: 158), J (bobot: 224)
- G terhubung ke H (bobot: 206)
- H terhubung ke I (bobot: 158)
- I terhubung ke J (bobot: 158)

3.2 Arsitektur Kode Program (Analisis Source Code)

Sistem UNIBGO dibangun dengan arsitektur bersih berbasis tiga komponen file utama:

- index.html: Menyediakan struktur markup antarmuka pengguna (UI). Bagian terpenting adalah elemen kontainer `<svg id='map-svg'>` yang merender peta secara dinamis.
- style.css: Mengatur tata letak visual modern responsif dengan skema warna estetik biru-kehijauan khas aplikasi navigasi komersial.
- app.js: Merupakan otak dari aplikasi UNIBGO. File ini menangani penggambaran interaktif elemen SVG serta mengimplementasikan core logika pencarian jalur melalui fungsi `dijkstra(start, end)` dan `aStar(start, end)`.

3.3 Alur Kerja Program (Flowchart Logika)

Proses pencarian dan visualisasi rute pada UNIBGO mengikuti alur eksekusi terstruktur: Pengguna memilih titik asal dan tujuan melalui dropdown atau klik langsung, kemudian memilih algoritma. Sistem merekam waktu awal eksekusi menggunakan fungsi `performance.now()`. Fungsi algoritma dijalankan secara penuh untuk memproses pencarian rute, lalu sistem memicu animasi langkah demi langkah (step-by-step timeout) dengan menambahkan kelas CSS `.visited` pada elemen lingkaran SVG secara berurutan.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Simulasi Pencarian Rute dan Perhitungan Manual VS Sistem

Untuk membuktikan validitas implementasi kode program UNIBGO, dilakukan uji coba skenario pencarian rute dari Gerbang Utama UNIB (A) menuju Masjid Al-Ikhtishol (I).

Perhitungan Manual Algoritma Dijkstra menghasilkan langkah relaksasi komparatif yang presisi. Setelah melalui proses evaluasi antrean prioritas harian, rute terpendek yang diperoleh adalah $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow H \rightarrow I$ dengan **Total Jarak Bobot = 792**. Hasil pengujian eksekusi program pada aplikasi web UNIBGO memperlihatkan kecocokan nilai mutlak 100% dengan hasil kalkulasi matematis manual ini.

4.2 Analisis Perbandingan Performa Algoritma (Dijkstra VS A*)

Berdasarkan hasil pengujian running system untuk skenario rute dari Gerbang Depan ke Masjid Al-Ikhtishol, didapatkan data performa komparatif sebagai berikut:

Analisis mendalam memperlihatkan perbedaan utama terletak pada jumlah node yang dikunjungi. Algoritma Dijkstra bersifat *uninformed search*, sehingga ia harus memeriksa hampir seluruh node yang ada di dalam lingkungan kampus. Sebaliknya, Algoritma A* memanfaatkan fungsi nilai heuristik koordinat Euclidean peta, memangkas eksplorasi node secara signifikan.

4.3 Analisis Kompleksitas Waktu dan Ruang

Secara teoritis komputasi, kompleksitas waktu Dijkstra pada graf ini adalah $O(|V|^2 + |E|)$. Sedangkan pada Algoritma A*, pada kasus rata-rata dengan fungsi heuristik Euclidean yang akurat, kompleksitasnya turun drastis mendekati linear $O(|V|)$, menjadikannya sangat andal untuk peta kampus skala besar.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, serta analisis perbandingan yang telah dilakukan pada sistem aplikasi navigasi UNIBGO, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

- Sistem navigasi internal kampus UNIBGO telah sukses diimplementasikan berbasis aplikasi web interaktif menggunakan visualisasi graf SVG secara presisi.
- Algoritma Dijkstra dan Algoritma A* terbukti akurat dalam menghasilkan jalur terpendek yang sama di lingkungan Universitas Bengkulu, dengan kecocokan validasi perhitungan manual sebesar 100%.
- Algoritma A* memiliki keunggulan performa komputasi yang jauh lebih efisien dibandingkan Algoritma Dijkstra. Berkat fungsi heuristik jarak Euclidean, A* berhasil memangkas eksplorasi node sebesar 33.3% sehingga sangat direkomendasikan untuk sistem navigasi produksi massal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, R., & Putra, A. B. (2021). Implementasi Algoritma Dijkstra dalam Menentukan Jalur Terpendek Menuju Gedung Perkuliahan di Area Kampus. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 8(3), 512-520. (Studi kasus relevan mengenai pemetaan jalur fisik kampus).
- Fauzi, M. A., & Harahap, S. (2023]. Analisis Perbandingan Algoritma Dijkstra dan A* (A-Star) untuk Navigasi Berbasis Geografis. *Jurnal Sistem Informasi dan Sains Teknologi*, 5(2), 115124. (Studi literatur pendukung bab perbandingan algoritma rute jalan vs rute udara).
- Nugraha, W., & Supriatna, A. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Web Menggunakan Leaflet.js untuk Pemetaan Fasilitas Kampus. *Jurnal Edukasi dan Teknologi Informasi*, 14(1), 45-53. (Referensi ilmiah pendukung implementasi web GIS dan library peta interaktif).
- Pratama, Y., & Setiawan, B. (2024). Web-Based Campus Navigation System Using Shortest Path Optimization. *International Journal of Computer Science and Information Security*, 22(2), 89-97. (Referensi internasional terkait deployment sistem navigasi kampus pada cloud platform modern).